МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-УГЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Системный подход на основе методов Ю.П. Мельникова, П.У. Раду и Ю.Г. Булычева

Аннотация

В работе представлено строгое математическое описание и структура функционирования бортового контроллера пассивной радиолокационной головки самонаведения (ПРГСН), осуществляющего обработку информации исключительно по пространственно-угловым параметрам (азимуту и углу места) в честном трехмерном пространстве ($3D$) на частоте 100 Гц. В основу технического решения положена пятиуровневая иерархическая шкала приоритетов живучести, обеспечивающая гомеостаз вычислительного процесса при воздействии деструктивных факторов внешней среды (интенсивного многолучевого отражения волн от подстилающей поверхности и нестационарных импульсных помех) и кинематических возмущений самого носителя. Устойчивость по частотно-временным параметрам сигналов полагается решенной аппаратно.

Научная новизна предложенного алгоритма заключается в сквозной синергетической интеграции трех фундаментальных подходов: многомерного пространственного стробирования Ю.П. Мельникова, робастного пространственно-статистического сглаживания в скользящем окне выборки П.У. Раду и безынерционного координатно-связанного косвенно-линейного оценивания (КЛО) Ю.Г. Булычева. Разработанный математический аппарат масштабирован до совместной обработки направляющих косинусов ортогональных плоскостей в декартовой системе координат с процедурой динамического прореживания данных в максимальном размахе траектории облета. Для повышения точности на начальных участках сближения в структуру КЛО введено весовое доминирование угломерной информации. Алгоритм дополнен контуром автоматической кинематической коррекции траектории при угрозе выхода цели за угловые границы пеленгатора, что исключает срыв автосопровождения и одновременно максимизирует информативность триангуляционной базы.

Цель исследования

Повышение точности, вычислительной устойчивости и динамической робастности процесса местоопределения стационарных и подвижных источников излучения в

трехмерном пространстве бортовыми угломерными системами ПРГСН в условиях многолучевого приема на частоте 100 Гц и интенсивного маневрирования носителя за счет разработки детерминированного безынерционного алгоритма прореживания и весового оценивания информации.

Задачи исследования

1. **Разработка иерархической структуры управления гомеостазом ПРГСН.** Сформулировать строгие критерии и триггеры переключения для пятиуровневой шкалы приоритетов системы, связывающие аппаратную плотность импульсного потока, сингулярность измерительной геометрии и робастную достоверность пеленгов в единый контур защиты вычислительного базиса.
2. **Пространственно-временное расширение робастного фильтра Раду в 3D.** Модифицировать математический аппарат алгоритма *oino* для совместной фильтрации азимута и угла места в едином скользящем временном окне. Реализовать процедуру вычисления пространственной медианы и нелинейного М-взвешивания Хубера-Гаусса для формирования очищенных мгновенных углов визирования цели и матрицы их кросс-корреляционных ошибок.
3. **Кинематическая адаптация 3D-триангуляции Булычева с пространственным прореживанием.** Расширить алгоритм линейных наименьших квадратов (LLS) на основе ортогональных плоскостей Булычева до трехмерных декартовых координат цели. Разработать критерий дискретного прореживания входного потока данных (100 Гц), привязанный к максимальному линейному размаху измерительной траектории.
4. **Масштабирование весового ковариационного анализа погрешностей в КЛО.** Разработать метод сквозного проецирования угловых дисперсий робастного фильтра с весовым коэффициентом доминирования пеленга на пространственный вектор дальности «ЛА–Цель» для непрерывной оценки декартовой матрицы ошибок триангуляции размером 3×3 без привлечения рекуррентной фильтрации.
5. **Синтез безынерционного контура 3D-наведения с защитой сектора обзора.** На основе инвариантных декартовых координат цели сформировать контур расчета вектора пространственной линейной невязки, среднегеометрической величины промаха и трехмерного вектора управляющих перегрузок, содержащий алгоритм выдачи корректирующих импульсов при приближении пеленгов к аппаратным границам координатора ПРГСН.

1. Постановка задачи и входные данные

На каждом дискретном такте времени t_k с частотой выдачи 100 Гц на вход алгоритма поступают вектор дескриптора импульсного потока от датчика ПРГСН S_k и вектор

навигационного состояния ЛА от БИНС $N_{ла,k}$:

$$S_k = \{\alpha_{бортовой,k}, \beta_{бортовой,k}, N_{imp}\}$$

$$N_{ла,k} = \{X_{ла,k}, Y_{ла,k}, Z_{ла,k}, V_{x,k}, V_{y,k}, V_{z,k}, \psi_k, \gamma_k, \vartheta_k, \text{Flag}_{BINS}, time_k\}$$

Целевой оцениваемый вектор пространственных координат источника излучения (ИИ) имеет вид: $U = [X_ц, Y_ц, Z_ц]^T$.

2. Уровень 1. Вычислительный базис (Блокирующий контур)

Контролирует физическую устойчивость вычислительного базиса и определяет условия прерывания расчетов при аппаратном насыщении.

1. Мгновенная плотность импульсного потока во входном буфере за интервал дельта-времени Δt:

$$\Pi_k = \frac{N_{imp}(t_k) - N_{imp}(t_k - \Delta t)}{\Delta t}$$

2. Проверка критерия аппаратного переполнения и достоверности навигационной привязки:

$$\text{State}_1 = \begin{cases} \text{CRITICAL}, & \text{если } \Pi_k > \Pi_{max} \quad \cup \quad \text{Flag}_{BINS} = 0 \\ \text{NORMAL}, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

При переходе системы в статус CRITICAL текущий такт вычислений мгновенно прекращается, предотвращая порчу накопленных данных.

3. Уровень 2. Геометрический базис (Сдерживающий контур)

Предотвращает выдачу ложных координат потребителю при геометрическом вырождении базы триангуляции или полной потере угловой достоверности.

1. Определитель (детерминант) адаптированной декартовой ковариационной матрицы ошибок местоопределения K_λ (см. Уровень 4):

$$D_{det} = \det(K_\lambda)$$

2. Условие блокировки расчета координат:

$$\text{Если } D_{det} \le \epsilon \quad \cup \quad \sum_{i=1}^{2N} E_{ii} < W_{min} \quad \cup \quad \|P_k - P_{last_nak}\| \le \Delta S_{min}$$

где $\epsilon \to 0$ — порог сингулярности матрицы, $\sum E_{ii}$ — сумма робастных весов выборки пеленгов, а $\|P_k - P_{last_nak}\|$ — линейное смещение ЛА относительно предыдущей точки накопления. При выполнении условий контур переходит в режим HOLD, замораживая траекторную оценку на значении предыдущего шага: $U_k = U_{k-1}$.

4. Уровень 3. Пространственно-угловая фильтрация (Адаптационный контур)

Осуществляет многомерную селекцию импульсов по физическим признакам и очистку пространственных пеленгов от многолучевости (зеркальных отражений от подстилающей поверхности) в скользящем временном окне объема N по модифицированному методу *oino* Раду.

1. Пересчет бортовых углов в истинные геоцентрические с учетом эволюций ЛА:

$$\alpha_{geo,k} = \alpha_{бортовой,k} + \psi_k, \quad \beta_{geo,k} = \beta_{бортовой,k} + \vartheta_k$$

2. Пространственная селекция по методу Ю.П. Мельникова реализуется через вычисление кратчайшего линейного промаха d_{miss} визирного луча относительно априорных координат цели U_{k-1}:

$$\vec{r}_{target} = U_{k-1} - [X_{ла,k}, Y_{ла,k}, Z_{ла,k}]^T, \quad \vec{e}_{ray} = [\cos\beta_{geo,k}\cos\alpha_{geo,k},\ \cos\beta_{geo,k}\sin\alpha_{geo,k},\ \sin\beta_{geo}$$

$$d_{miss} = \|\vec{r}_{target} \times \vec{e}_{ray}\| \le D_{str}$$

При выполнении критерия Мельникова измерения вносятся в окна $\vec{\alpha}_{window}$ и $\vec{\beta}_{window}$, формируя объединенный вектор пространственных наблюдений $y_{3D} = [\vec{\alpha}^T_{window}, \vec{\beta}^T_{window}]^T$ размерностью $2N \times 1$.

3. Определение пространственной медианы углов в скользящем окне для фильтра Раду:

$$\alpha_{med} = \text{med}(\vec{\alpha}_{window}), \quad \beta_{med} = \text{med}(\vec{\beta}_{window})$$

4. Вычисление робастных гауссоидных М-весов матрицы E относительно медианного центра для отсечения зеркальных переотражений волн:

$$E_{ii} = \begin{cases} \exp\left(-\frac{(y_{3D,i}-\alpha_{med})^2}{2\sigma_\alpha^2}\right), & \text{при } i \le N \\ \exp\left(-\frac{(y_{3D,i}-\beta_{med})^2}{2\sigma_\beta^2}\right), & \text{при } N < i \le 2N \end{cases}$$

Расчет матрицы связей W и оператора сглаживания P на базе квазидиагонального полиномиального базиса Ψ_{3D} и матрицы приборных связей h_{3D} производится в виде:

$$B_w = (\sigma_{\alpha,\beta}^2)^{-1} \cdot E, \quad W = E - B_w h_{3D}(h_{3D}' B_w h_{3D} + \nu)^{-1} h_{3D}'$$

$$H = W\Psi_{3D}'(\Psi_{3D} W \Psi_{3D}')^{-1}, \quad P = H\Psi_{m,3D}$$

Очищенный вектор мгновенных углов и матрица их совместной ковариации: $\vec{x}_{smoothed} = P' y_{3D}$, $K_\theta = \sigma_{\alpha,\beta}^2 (P'P)$.

5. Уровень 4. Пространственная триангуляция с прореживанием данных (Регламентный контур)

Обеспечивает безынерционную декартову оценку координат методом косвенно-линейного оценивания (КЛО) Булычева. Для предотвращения вычислительного насыщения на частоте 100 Гц строки измерительной матрицы формируются дискретно, исходя из максимального пространственного размаха траектории ΔS_{min}:

$$\text{Условие накопления строки } j: \quad \| P_{la,k} - P_{la,last_nak} \| \ge \Delta S_{min}$$

Для компенсации геометрической нестабильности триангуляции на начальном этапе сближения в структуру КЛО вводится весовой коэффициент доминирования пеленга $\mu \gg 1$. Направляющие параметры адаптируются Раду под кинематику сноса ЛА: $\alpha_{ad} = \hat{\alpha}_k + \Delta\psi_{ad}(V_k)$, $\beta_{ad} = \hat{\beta}_k + \Delta\vartheta_{ad}(V_k)$.

Формирование измерительной матрицы Булычева A_j (2×3) и вектора правых частей b_j с учетом весового коэффициента доминирования μ:

$$A_j = \mu \cdot \begin{bmatrix} \sin\alpha_{ад,j} & -\cos\alpha_{ад,j} & 0 \\ \\ \sin\beta_{ад,j}\cos\alpha_{ад,j} & \sin\beta_{ад,j}\sin\alpha_{ад,j} & -\cos\beta_{ад,j} \end{bmatrix}, \quad b_j = A_j P_{la,j}$$

Накопление глобальной переопределенной системы линейных уравнений $H_{global}U = b_{global}$ размерностью $2M \times 3$ и вычисление 3D-координат цели через псевдообратную матрицу $C = (H'_{global}H_{global})^{-1}H'_{global}$:

$$\lambda_{target} = [X_ц, Y_ц, Z_ц]^T = C \cdot b_{global}$$

Расчет матрицы декартовых ошибок триангуляции K_λ путем проецирования угловых дисперсий K_θ на текущий пространственный вектор дальности $\vec{r}_j = \lambda_{target} - P_{la,j}$:

$$\sigma^2_{line,j} = \left([\cos\alpha_{ад,j}\cos\beta_{ад,j},\ \sin\alpha_{ад,j}\cos\beta_{ад,j},\ \sin\beta_{ад,j}] \cdot \vec{r}_j\right)^2$$

$$K_b = \mathrm{diag}\left(\vec{\sigma}^2_{line} \otimes \mathrm{diag}(K_\theta)\right), \quad K_\lambda = CK_bC'$$

6. Уровень 5. Сопровождение в режиме радиомолчания (Базовый контур)

Обеспечивает удержание траекторного трека цели в периоды её радиомолчания по критериям Мельникова.

1. При отсутствии импульсов новые данные в структуры накопления Булычева не вносятся, фиксируя геометрию на последней достоверной засечке:

$$H_{global}(t_k) = H_{global}(t_{молч}), \quad b_{global}(t_k) = b_{global}(t_{молч})$$

2. Координаты экстраполируются как жесткая геометрическая константа: $U_{extrap}(t_k) = \lambda_{target}(t_{молч}) = \mathrm{const}$.

3. По истечении тайм-аута $t_k - t_{молч} > T_{timeout}$ формуляр цели аннулируется с полным очищением буферов памяти.

7. Вычисление пространственной невязки и автоматическая коррекция наведения

На основе оцениваемого 3D-вектора координат U_k формируется декартов вектор линейного рассогласования $Error_{nav}$ и среднегеометрическая невязка пространственного

промаха R_{miss}:

$$Error_{nav} = \begin{bmatrix} dX \\ dY \\ dZ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{ц} - X_{ла} \\ Y_{ц} - Y_{ла} \\ Z_{ц} - Z_{ла} \end{bmatrix}, \quad R_{miss} = \sqrt{dX^2 + dY^2 + dZ^2}$$

Для предотвращения срыва автосопровождения при приближении сглаженных бортовых углов к аппаратным шторкам координатора $(\alpha_{max}, \beta_{max})$ вводится предикат триггера безопасности с буферной зоной Δ_{safe}:

$$\text{Trigger}_{bound} = \begin{cases} 1, & \text{при } |\alpha_{бортовой}| \geq (\alpha_{max} - \Delta_{safe}) \quad \cup \quad |\beta_{бортовой}| \geq (\beta_{max} - \Delta_{safe}) \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Вектор угловой скорости вращения линии визирования цели в 3D-пространстве вычисляется как отношение векторного произведения невязки и вектора скорости ракеты к квадрату среднегеометрического промаха:

$$\vec{\Omega}_{lv} = \frac{Error_{nav} \times \vec{V}_{la}}{R_{miss}^2 + \nu}$$

Управляющее ускорение наведения, реализующее метод пропорциональной навигации с автоматическим подмешиванием корректирующего доворота ракеты для удержания цели в секторе обзора, определяется выражением:

$$\vec{W}_{base} = N_{nav} \cdot (\vec{V}_{la} \times \vec{\Omega}_{lv})$$

$$\vec{W}_{cmd} = \vec{W}_{base} + \text{Trigger}_{bound} \cdot K_{corr} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \text{sign}(\alpha_{бортовой}) \cdot \Delta W_{kick} \\ \text{sign}(\beta_{бортовой}) \cdot \Delta W_{kick} \end{bmatrix}$$

$$Command_g = \begin{bmatrix} W_{cmd,2} \\ \\ W_{cmd,3} \end{bmatrix}$$

где N_{nav} — навигационный коэффициент, K_{corr} — коэффициент усиления контура коррекции, ΔW_{kick} — амплитуда силового импульса доворота, а ν — регулярный малый параметр против деления на ноль. Этот маневр возвращает цель в центр координатора и форсированно раскрывает измерительную базу для сжатия эллипса ошибок триангуляции.